

PROBLEMA (3.5 PUNTOS)

Para fabricar un acero inoxidable al Cr/Ni (18/8) conteniendo un 1% de C, en un horno Siemens-Martín. Se parte de un arrabio purificado conteniendo únicamente un 0,1% de carbón al que se añaden las cantidades necesarias de Ni en forma de metal, de grafito y de ferrocromo con una composición de 55% de Cr y 45% de Fe. Se pide:

- 1) Las cantidades necesarias de ferrocromo, Ni y Grafito para obtener 10 t del acero inoxidable de la composición indicada.
- 2) Describa brevemente el proceso para obtener el acero por el método de Siemens-Martín.

DATOS: Masas atómicas del C; Cr; Fe; Ni son respectivamente: 12,0; 52,0; 55,9 y 58,7 g/mol.

CUESTIONES (5 PUNTOS)

1.- La resistencia mecánica de un cemento es tanto más elevada cuanto mayor es su contenido en:

- a) Silicato tricálcico ($\text{SiO}_2 \cdot 3\text{CaO}$)
- b) Alúmina (Al_2O_3)
- c) Ferrito dicálcico ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{CaO}$)
- d) Óxido de calcio (CaO)

2.- Indique la base o el ácido conjugado, en solución acuosa, de las siguientes especies: Escriba en cada caso, la reacción ácido base correspondiente:

- a) H_3O^+ ; b) NH_3 ; c) Cl^- ; d) B^{3+}

3.- Escriba ajustadas las reacciones de obtención del “Gas de síntesis” por reacción del metano con vapor de agua a alta temperatura. Calcule el valor de la entalpía de la reacción.

DATOS: Entalpías de formación expresadas en kJ/mol
del $\text{CO}_{(\text{g})}$ = -110,5; del $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ = -242,0 y del $\text{CH}_4_{(\text{g})}$ = -74,8

4.- Escriba las reacciones en el cátodo y en el ánodo y la reacción global, incluyendo la reacción secundaria, que se producen en la electrólisis del cloruro sódico en una cuba con ánodo de carbón y cátodo de mercurio

5.- Completar y ajustar las reacciones, indicando cuales son los compuestos desconocidos, en la síntesis de los siguientes productos de aplicación industrial.

- 1) $\text{NaNO}_3 + \text{Y} \longrightarrow \text{X} + \text{Na}_2\text{SO}_4$
- 2) $\text{HCl} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{X} + \text{H}_2\text{O}$
- 3) $\text{CH}\equiv\text{CH} + \text{HCl} \rightarrow \text{X}$

TEMA (1.5 PUNTOS)

Efecto de la concentración sobre la fuerza electromotriz: Ecuación de Nernst. Baterías primarias y secundarias. Celdas de combustible.